

PROMETHEE

A PROMETHEE többszempontú döntési modellt Brans, Mareschal és Vincke dolgozta ki az 1980-as évek elején.

A többszempontú döntési feladatunk alternatíváit jelölje $A_1, A_2, \dots, A_m$; a szempontok száma pedig legyen n .

A klasszikus PROMETHEE-ben a szempontok fontossági súlyait a döntéshozó közvetlenül adja meg. Számos esetben azonban, amikor ez nem oldható meg, az AHP-ben tanult páros összehasonlítás mátrix is alkalmazható, és a – sajátvektor vagy logaritmusos legkisebb négyzetes módszerrel – számolt súlyvektor elemeit használjuk szempontsúlyokként.

Az alternatíváknak az egyes szempontok szerinti értékelése egy sajátos, úgynevezett outranking módszerrel történik. E megközelítés alapját az adja, hogy az

Adott szempont szerint az A_i alternatíva jobb, mint az A_j alternatíva.

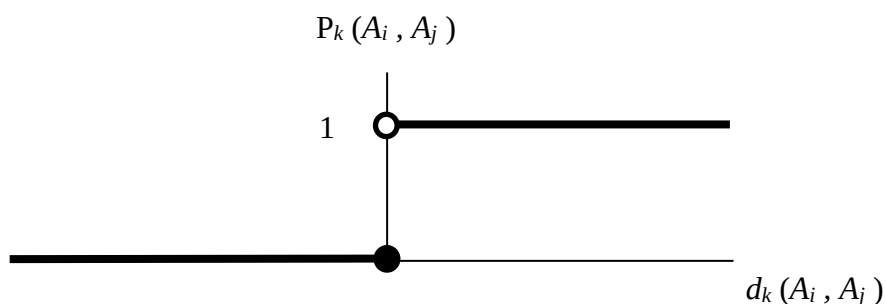
állítás nem csak igaz, vagy hamis lehet, mint a hagyományos logikai állítások, hanem megkülönböztethetünk különböző mértékű igazságtartalmakat: pl.

- az állítás teljes mértékben igaz;
- az állítás nagy mértékben igaz;
- az állítás közepes mértékben igaz;
- az állítás kis mértékben igaz;
- az állítás nem igaz.

A fenti fokozatokat a $[0,1]$ intervallumba eső preferencia-értékekkel számszerűsítjük, 1 jelenti a teljes mértékben igazat, 0 a nem igazat, a közbülső preferencia-értékek pedig a két véglet közötti állapotokat jelölik.

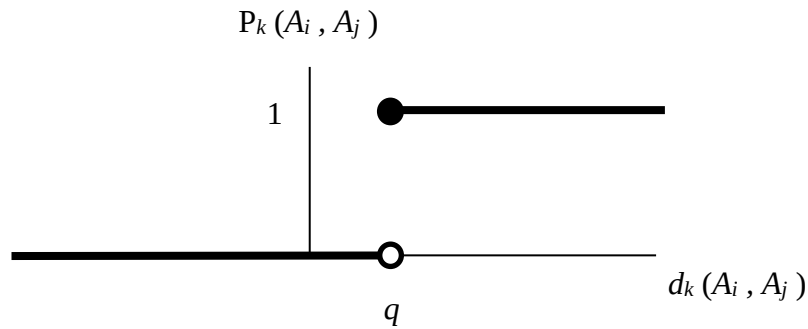
A preferencia-értékek meghatározására az adott alternatívapár adott szempont szerinti adataiból indulunk ki. A preferencia-érték a két alternatíva adott szempont szerinti adatainak különbségének függvényeként adódik. A PROMETHEE módszertanban hat preferencia-függvénytípust javasolnak, amelyeket először a maximalizálандó szempontok (minél nagyobb az adat, annál jobb) esetére sorolunk fel:

1. egyszerű (usual)



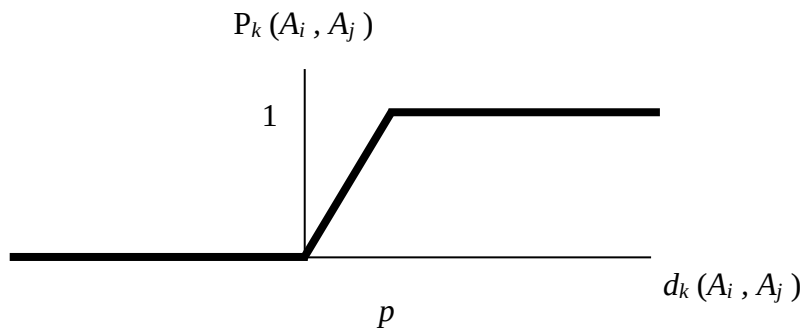
Ez a preferenciafüggvény csak az 1 és a 0 értéket veszi fel. 1, ha a $d_k(A_i, A_j)$ különbség pozitív; és 0, ha a különbség nemnegatív.

2. U alakú (U-shape)



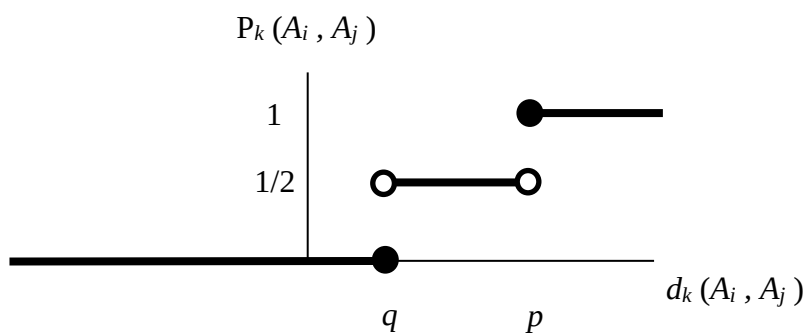
Ez a preferenciafüggvény is csak az 1 és a 0 értéket veszi fel. 1, ha $d_k(A_i, A_j) \geq q$ (indifferencia-küszöb); alatta pedig 0.

3. V alakú (V-shape)



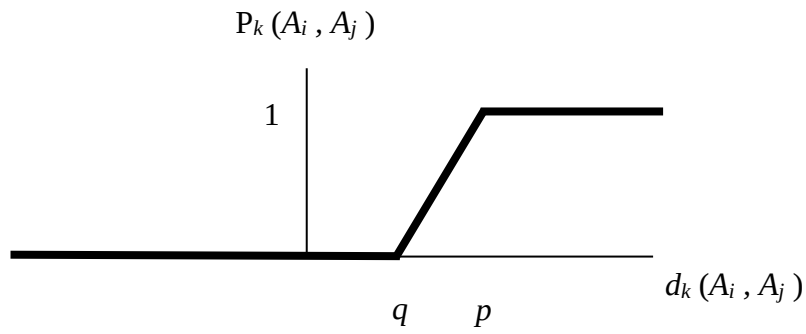
Ez a preferenciafüggvény már minden 0 és 1 közötti értéket felvehet: $d_k(A_i, A_j) = 0$ esetén 0; $d_k(A_i, A_j) \geq p$ (preferencia-küszöb) esetén 1; közte pedig lineárisan nő.

4. lépcsős (level, a Visual PROMETHEE magyar fordításában szint)



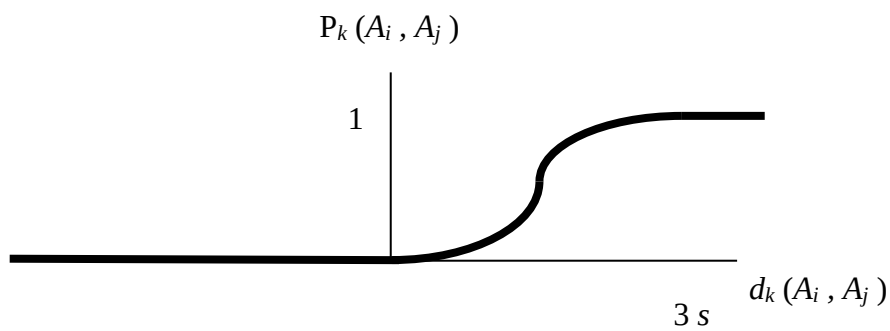
Ez a preferenciafüggvény az 1, 1/2 és 0 értékeket veszi fel; 1/2-et $q < d_k(A_i, A_j) < p$ esetén.

5. trapéz alakú (linear)



A preferenciafüggvény értéke q -ig 0, q és p között lineárisan nő 0-ról 1-re, p -től kezdve 1.

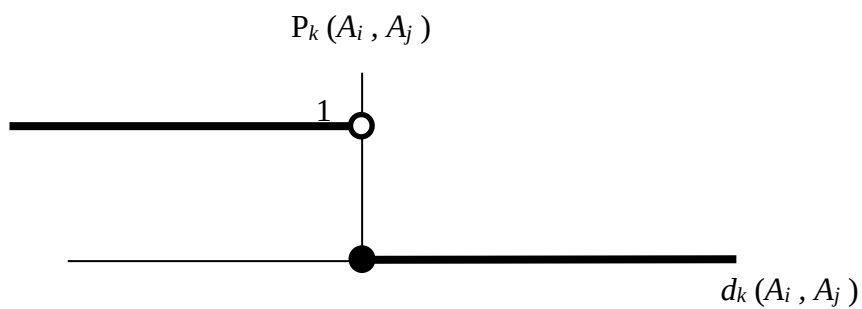
6. Gauss



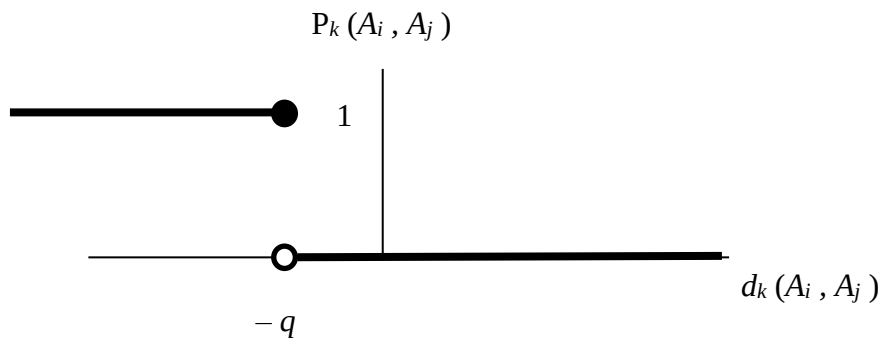
A trapéz alakú „gömbölyű” változata, amely $d_k(A_i, A_j) \approx 3s$ -től kezdve 1.

Ha a szempont minimalizálendő (minél kisebb az adat, annál jobb, pl. ár, üzemanyag-fogyasztás stb.), akkor a preferencia-függvények a fentieknek a függőleges tengelyre való tükröképei:

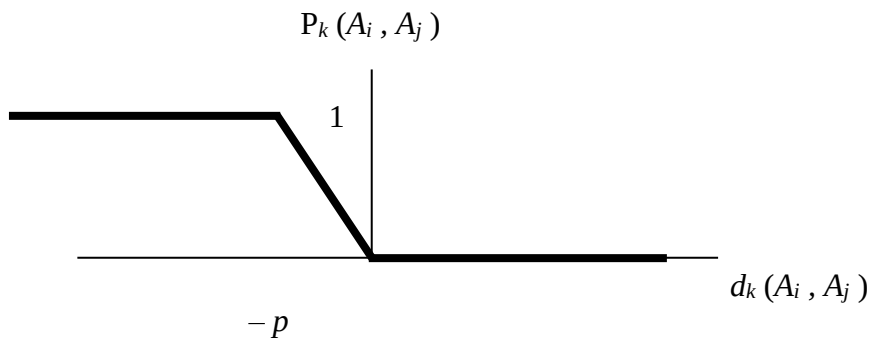
1. egyszerű (usual)



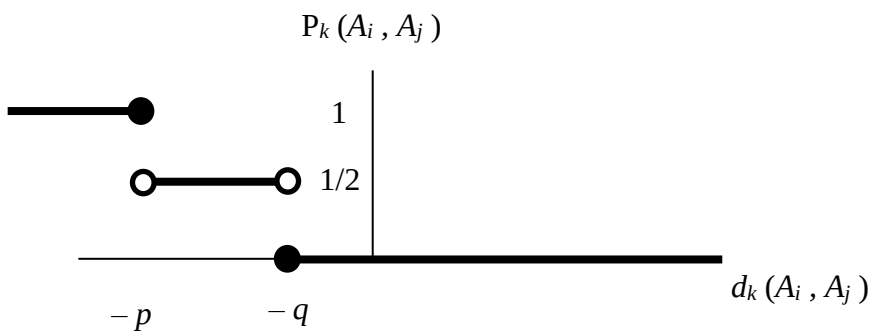
2. U alakú (U-shape)



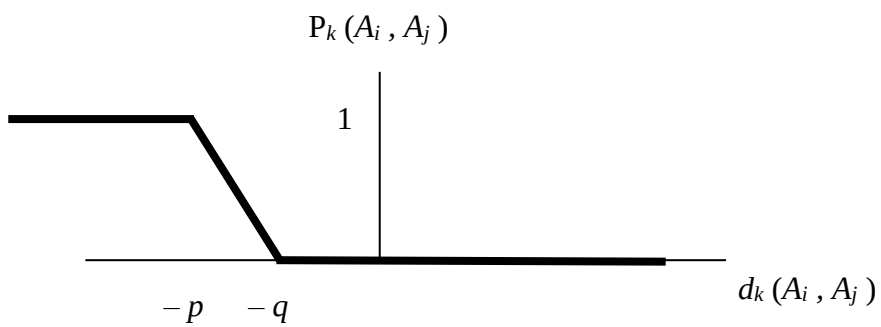
3. V alakú (V-shape)



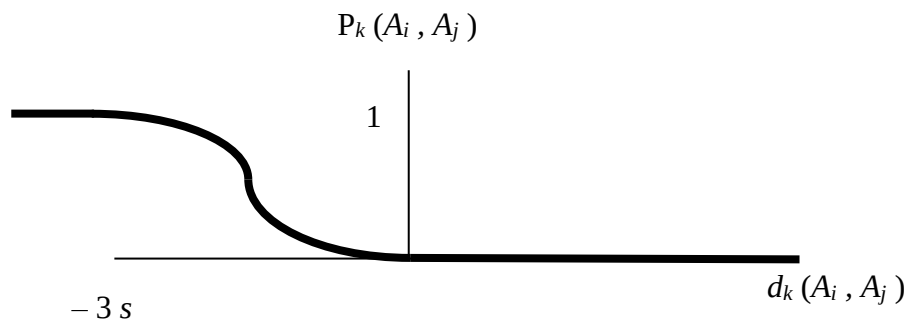
4. lépcsős (level, a Visual PROMETHEE magyar fordításában szint)



5. trapéz alakú (linear)



6. Gauss



Az U, V és trapéz alakú preferencia-függvények elnevezése abból ered, hogy ha ugyanazon preferencia-függvény maximalizálандó és minimalizálандó változatát egymásra tennénk, akkor valóban egy szögletes U-betűt, valamint V-betűt, ill. trapézt kapnánk. Egy adott feladatban azonban bármelyik szempont vagy maximalizálандó, vagy minimalizálандó, tehát maga a preferenciafüggvény ténylegesen sosem U, V vagy trapéz alakú, hanem a fentiek közül valamelyik.

Tekintsük példaként a lentebbi autóvásárlást (a Visual PROMETHEE beépített mintafeladata):

	Criterion C ₁ (Price)	Criterion C ₂ (Power)	Criterion C ₃ (Consumption)	Criterion C ₄ (Habitability)	Criterion C ₅ (Comfort)
unit	€	kW	liter/100km	5-point	5-point
min/max	min	max	min	max	max
type	V alakú	trapéz alakú	V alakú	lépcsős (szint)	lépcsős (szint)
Indifference threshold q	-	5	-	1	0.5
Preference threshold p	15000	30	2	2.5	2.5
Weight	$w_1 = 1$	$w_2 = 1$	$w_3 = 1$	$w_4 = 1$	$w_5 = 1$
Alternative A ₁ (Tourism B)	25500	85	7.0	jó (4)	átlagos (3)
Alternative A ₂ (Luxury 1)	38000	90	8.5	jó (4)	nagyon jó (5)
Alternative A ₃ (Tourism A)	26000	75	8.0	átlagos (3)	átlagos (3)
Alternative A ₄ (Luxury 2)	35000	85	9.0	nagyon jó (5)	jó (4)
Alternative A ₅ (Economic)	15000	50	7.5	rossz (2)	nagyon rossz (1)
Alternative A ₆ (Sport)	29000	110	9.0	nagyon rossz (1)	rossz (2)

$$P_1(A_1, A_2) = \frac{(25500 - 38000)}{(-15000)} = 0.8333 \quad \text{és} \quad P_1(A_2, A_1) = 0$$

$$= d_1(A_1, A_2)$$

$$P_2(A_2, A_3) = \frac{(90 - 75 - 5)}{(30 - 5)} = 10/25 = 0.4 \quad \text{és} \quad P_2(A_3, A_2) = 0$$

$$= d_2(A_2, A_3)$$

Tetszőleges i, j, k indexekre $0 \leq P_k(A_i, A_j) \leq 1$ és $0 \leq P_k(A_j, A_i) \leq 1$, továbbá e két érték közül legalább az egyik 0.

Az aggregálás a szempontonkénti preferencia értékek súlyozott összegeként adódik:

$$P(A_i, A_j) = w_1 P_1(A_i, A_j) + w_2 P_2(A_i, A_j) + \dots + w_k P_k(A_i, A_j) + \dots + w_n P_n(A_i, A_j),$$

ahol n a szempontok száma és a szempontsúlyokra teljesül a $w_1 + w_2 + \dots + w_k + \dots + w_n = 1$ feltétel. A fenti összegzést a preferenciamátrixokra is hasonlóan felírhatjuk:

$$\mathbf{P} = w_1 \mathbf{P}_1 + w_2 \mathbf{P}_2 + \dots + w_k \mathbf{P}_k + \dots + w_n \mathbf{P}_n$$

Speciálisan $P(A_i, A_i) = 0$ minden i -re, hiszen minden szempont szerint is $P_k(A_i, A_i) = 0$, így ezek súlyozott összege sem lehet más.

Az aggregált $\mathbf{P}$ preferenciamátrix $P(A_i, A_j)$ tehát számszerűen mutatja, hogy az A_i alternatíva összességében mennyivel jobb az A_j alternatívánál; és viszont: a $P(A_j, A_i)$ pedig azt, hogy az A_j alternatíva összességében mennyivel jobb az A_i alternatívánál.

Továbbra is $0 \leq P(A_i, A_j) \leq 1$ és $0 \leq P(A_j, A_i) \leq 1$, de itt már mindkét érték lehet pozitív, ill. a szempontonkénti preferenciákhoz hasonlóan lehet csak az egyik pozitív, vagy akár mindkettő 0.

Minden esetben teljesül továbbá a

$$0 \leq P(A_i, A_j) + P(A_j, A_i) \leq 1$$

egyenlőtlenség.

Az aggregált $\mathbf{P}$ preferenciamátrix i -edik sorának elemei azt mutatják, hogy az A_i alternatíva mennyivel jobb a többi alternatívánál. Az ezek átlagából képzett

$$\Phi^+(A_i) = [P(A_i, A_1) + P(A_i, A_2) + \dots + P(A_i, A_m)] / (m - 1)$$

értéket pozitív döntési folyamértéknek nevezzük. Azért osztunk $(m - 1)$ -gyel és nem m -mel, mert a főátlóbeli $P(A_i, A_i) = 0$, a saját magával való összehasonlítás miatt. $\Phi^+(A_i)$ megmutatja, hogy az A_i alternatíva átlagosan mennyivel jobb a többi alternatívánál. Minél nagyobb a $\Phi^+(A_i)$ értéke, annál jobb az A_i alternatíva. A pozitív döntési folyamértékek csökkenő sorrendje az alternatívák egy rangsorát adja.

Minden i -re teljesül továbbá a

$$0 \leq \Phi^+(A_i) \leq 1$$

egyenlőtlenség, hiszen maguk az átlagolt elemek is ugyanebbe az intervallumba esnek.

A fentiekkel analóg módon az aggregált $\mathbf{P}$ preferenciamátrix i -edik oszlopának elemei azt mutatják, hogy az A_i alternatívánál mennyivel jobb a többi alternatíva. Az ezek átlagából képzett

$$\Phi^-(A_i) = [P(A_1, A_i) + P(A_2, A_i) + \dots + P(A_m, A_i)] / (m - 1)$$

értéket negatív döntési folyamértéknek nevezzük. $\Phi^-(A_i)$ megmutatja, hogy az A_i alternatívánál átlagosan mennyivel jobb a többi alternatíva. Minél kisebb a $\Phi^-(A_i)$ értéke, annál jobb az A_i alternatíva. A negatív döntési folyamértékek növekvő sorrendje az alternatívák egy rangsorát adja.

Itt is

$$0 \leq \Phi^-(A_i) \leq 1$$

A pozitív, ill. negatív döntési folyamértékekből kapott rangsorok azonban nem feltétlenül egyeznek meg. Ahhoz, hogy az alternatívák végső rangsorát meg tudjuk állapítani, az úgynevezett nettó döntési folyamértéket képezzük a pozitív és a negatív folyamérték különbségeként:

$$\Phi(A_i) = \Phi^+(A_i) - \Phi^-(A_i)$$

$$-1 \leq \Phi(A_i) \leq 1$$

Minél nagyobb a $\Phi(A_i)$ értéke, annál jobb az A_i alternatíva. A nettó döntési folyamértékek csökkenő sorrendje az alternatívák végső rangsorát adja.

A példában:

P_1	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_1	0	0.83	0.03	0.63	0	0.23
A_2	0	0	0	0	0	0
A_3	0	0.8	0	0.6	0	0.2
A_4	0	0.2	0	0	0	0
A_5	0.7	1	0.73	1	0	0.93
A_6	0	0.6	0	0.4	0	0

P_2	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_1	0	0	0.2	0	1	0
A_2	0	0	0.4	0	1	0
A_3	0	0	0	0	0.8	0
A_4	0	0	0.2	0	1	0
A_5	0	0	0	0	0	0
A_6	0.8	0.6	1	0.8	1	0

P_3	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_1	0	0.75	0.5	1	0.25	1
A_2	0	0	0	0.25	0	0.25
A_3	0	0.25	0	0.5	0	0.5
A_4	0	0	0	0	0	0
A_5	0	0.5	0.25	0.75	0	0.75
A_6	0	0	0	0	0	0

P_4	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_1	0	0	0	0	0.5	1
A_2	0	0	0	0	0.5	1
A_3	0	0	0	0	0	0.5
A_4	0	0	0.5	0	1	1
A_5	0	0	0	0	0	0
A_6	0	0	0	0	0	0

P_5	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_1	0	0	0	0	0.5	0.5
A_2	0.5	0	0.5	0.5	1	1
A_3	0	0	0	0	0.5	0.5
A_4	0.5	0	0.5	0	1	0.5
A_5	0	0	0	0	0	0
A_6	0	0	0	0	0.5	0

P	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	Φ^+	Φ^-	Φ
A_1	0	0.32	0.15	0.33	0.45	0.55	0.3573	0.1000	0.2573
A_2	0.10	0	0.18	0.15	0.50	0.45	0.2760	0.2213	0.0547
A_3	0.00	0.21	0	0.22	0.26	0.34	0.2060	0.1927	0.0133
A_4	0.10	0.04	0.24	0	0.60	0.30	0.2560	0.2573	-0.0013
A_5	0.14	0.30	0.20	0.35	0	0.34	0.2647	0.4220	-0.1573
A_6	0.16	0.24	0.20	0.24	0.30	0	0.2280	0.3947	-0.1667

$$\begin{aligned} \text{Pl. } P(A_1, A_2) &= w_1 P_1(A_1, A_2) + w_2 P_2(A_1, A_2) + \dots + w_5 P_5(A_1, A_2) = \\ &= 1/5 \cdot 0.83 + 1/5 \cdot 0 + 1/5 \cdot 0.75 + 1/5 \cdot 0 + 1/5 \cdot 0 = 0.32 \end{aligned}$$

A pozitív döntési folyamértékekből számolt rangsor: $A_1, A_2, A_5, A_4, A_6, A_3$

A negatív döntési folyamértékekből számolt rangsor: $A_1, A_3, A_2, A_4, A_6, A_5$

E két rangsor több alternatívapár viszonyában is eltér, pl. A_2 és A_3 , A_5 és A_6 stb. Bár a győztes mindkét rangsorban A_1 , az A_3 helyezései például (utolsó, ill. második) nagyon különböznek.

Az alternatívák teljes rangsora: $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$

A rangsor érzékenységvizsgálatát a szemináriumon, a Visual Promethee szoftverben végezzük el. Újdonság a PriEst-hez képest, hogy beállíthatjuk a stabilitási szintet, azaz azt, hogy az első hány helyezett érdekel bennünket.

GAIA vizualizáció

A GAIA vizualizáció célja, hogy a teljes döntési feladatról egy átfogó grafikus képet alkosson. Matematikai háttere a főkomponens-analízis, amely során egy síkra történő vetítéssel egyszerre jeleníthetők meg az alternatívák és a szempontok. A GAIA-síkról meglepően sok összefüggés leolvasható, amik a rangsor(ok)ból nem feltétlenül. Sok esetben jól elkülöníthető csoportokba (klaszterekbe) tömörülnek az alternatívák, és ez az információ hasznos lehet a döntéshozó számára is.

A szempontpárok vizsgálatában megfigyelhetünk hasonlóságot, függetleneket és ellentéteseket.

- A hasonló szempontok vektorai a GAIA-síkon nagyjából azonos irányba mutatnak, a hasonlóság értelmezése pedig az, hogy a megadott kiinduló táblázatunk adatai szerint többé-kevésbé ugyanazok az alternatívák teljesítenek jól, közepesen, ill. rosszul a két szempont szerint. Függetlenül attól, hogy a két szempont között van-e logikai összefüggés, az adatok közötti statisztikai hasonlóság a szempontok hasonlóságát is jelenti.
- A független szempontok vektorai a GAIA-síkon egymásra nagyjából merőlegesek. Nincs közvetlen összefüggés az egyik szempont szerinti jól teljesítés és a másik szempont szerinti jól vagy rosszul teljesítés között, az alternatívák között található olyan is, amely mindkét szempont szerint jól/rosszul teljesít, és olyan is, amely az egyik szerint jól, a másik szerint rosszul.
- Az ellentétes szempontpár a hasonló ellentéte: az egyik szempont szerinti jól teljesítés a másik szempont szerinti rossz teljesítménnyel jár együtt, legalábbis a megadott táblázatban. A GAIA-síkon egymással kb. 180 fokos szöget zárnak be, azaz ellentétes irányba mutatnak.

Az alternatívapárok vizsgálatában is megfigyelhetünk hasonlóságot, függetleneket és ellentéteseket.

- A hasonló alternatívák vektorai a GAIA-síkon nagyjából azonos irányba mutatnak, és többé-kevésbé ugyanazon szempontok szerint teljesítenek jól, közepesen, ill. rosszul.
- A független alternatívák vektorai a GAIA-síkon egymásra közel merőlegesek, és van arra is példa, hogy egy szempont szerint mindketten jól/rosszul teljesítenek és arra is, hogy különbözően.
- Az ellentétes alternatívák vektorai a GAIA-síkon nagyjából ellentétes irányba mutatnak, és minden szempont szerint különbözően teljesítenek.

A szempont-alternatíva párok vizsgálatában is megjelenik a fentiekkel analóg három eset.

- Az adott szempont szerint jól teljesítő alternatíva vektora többé-kevésbé a szempontvektor irányába mutat.
- Az adott szempont szerint közepesen teljesítő alternatíva vektora a szempontvektorra nagyjából merőleges.
- Az adott szempont szerint rosszul teljesítő alternatíva vektora többé-kevésbé a szempontvektor irányával ellentétes.

Hangsúlyozzuk, hogy a GAIA-sík a kiinduló táblázattól függ, így alternatívák/szempontok hozzáadásával vagy törlésével a GAIA-sík lényegesen is megváltozhat.

A GAIA-síkon megjelenik a π eredő szempontvektor is, amely a szempontvektorok súlyozott összege. Érdekes egyszerre megnyitni a GAIA-síkon és a szempontsúlyok változtatásának (Walking Weights) hatását megvizsgálni.